

3.04 Ejercicio Series WHILE/DO-WHILE Ej 6 Pp93 Coroba y

Ancona (2011)

Emilio Rojas Badillo

Instituto Tecnológico de Querétaro

Fundamentos de Programación

María Luisa Montes Almanza

2025-10-08

Índice

1. Ejercicio 1	3
1.1. Primeros 2 pasos	3
1.2. Diagrama de flujo	4
1.3. Código	5
1.4. Prueba de escritorio	6

1. Ejercicio 1

1.1. Primeros 2 pasos

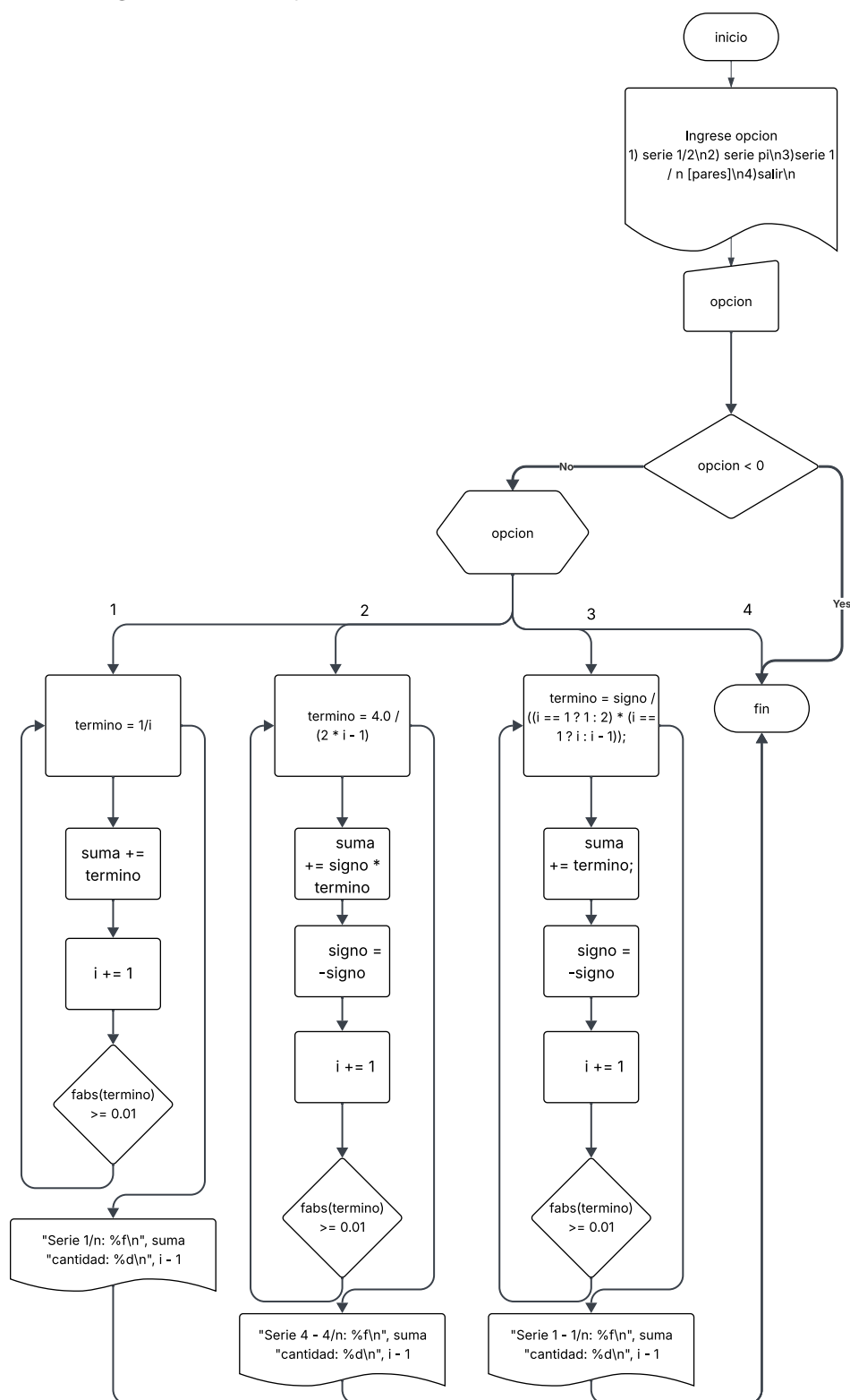
1) Definición
 inicial
 $\frac{1}{n} \text{ hasta } 1$
 $n = .01$ $u = \frac{u}{n}$ $1 = \frac{1}{n}$ $\frac{1}{2} = .5$

2) Análisis
 e
 of
 mientras (total $\geq .01$) serie de $\frac{n}{m}$

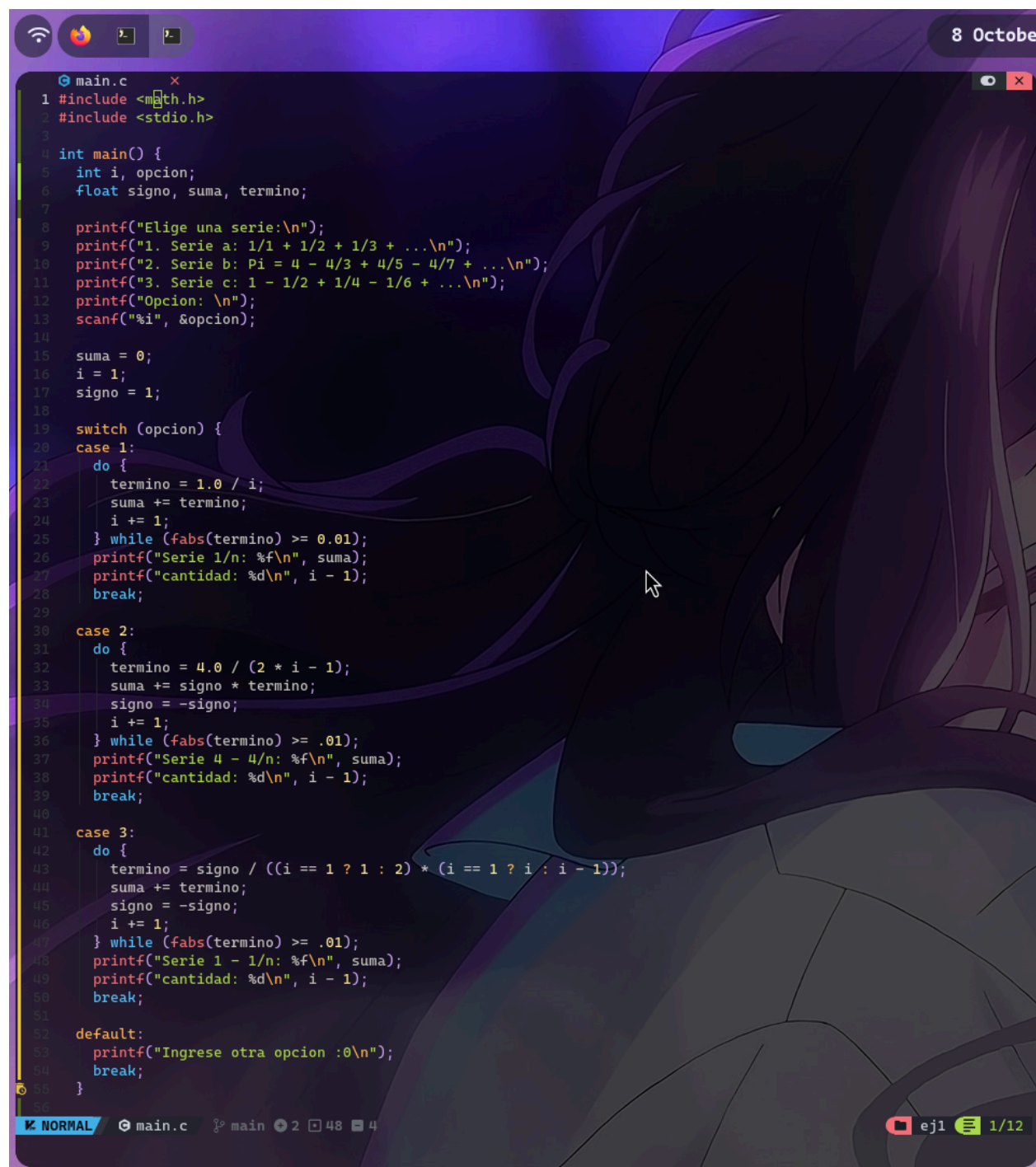
3) Algoritmo

variable	tipo	Comentario
opcion	Real	opcion del menu
contador	Real	contador para

1.2. Diagrama de flujo



1.3. Código

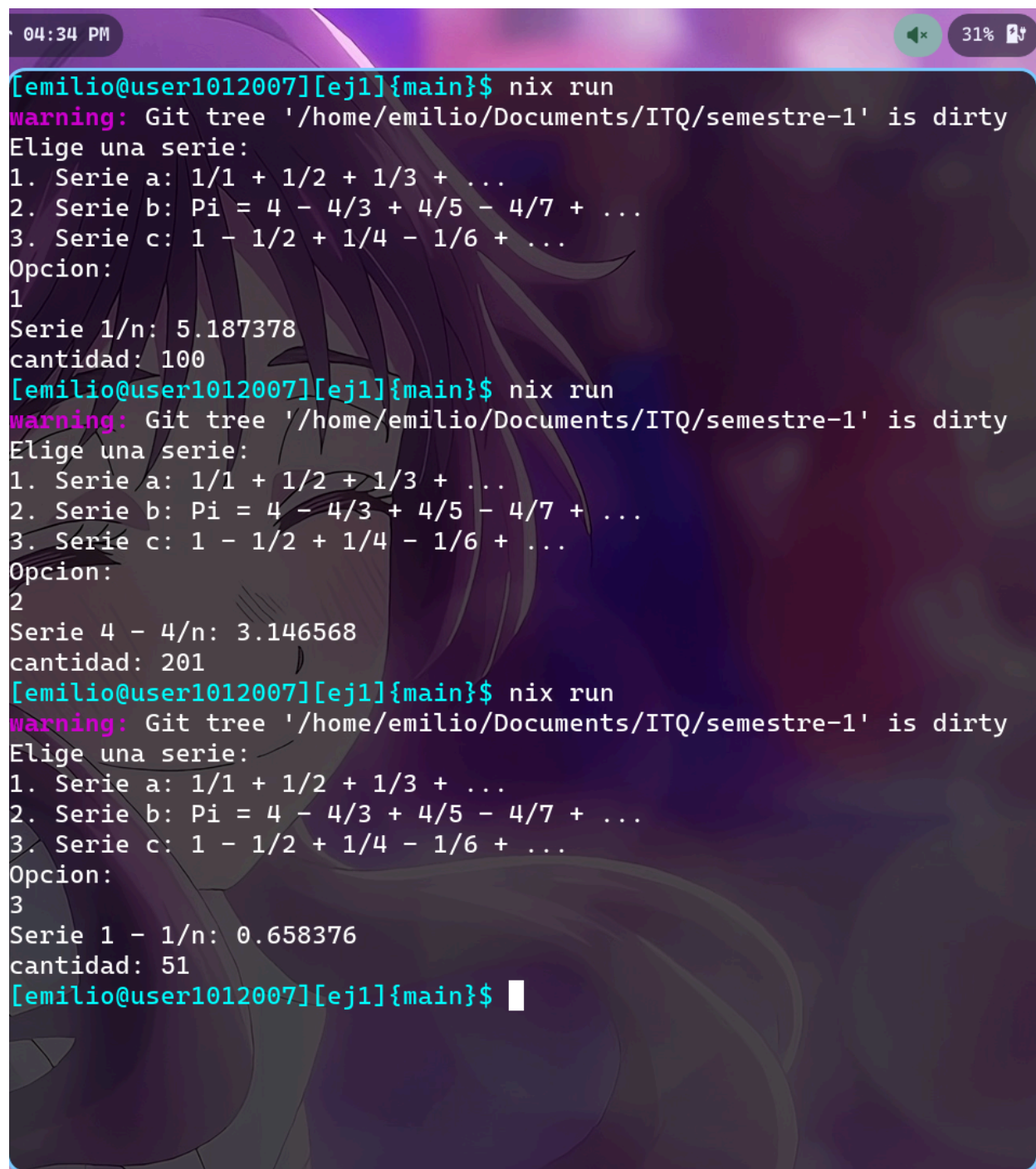


The screenshot shows a code editor with a dark theme. The code is a C program named `main.c` that calculates the sum of three different series based on user input. The series are: 1) Harmonic series $1/1 + 1/2 + 1/3 + \dots$, 2) Leibniz series for Pi $4 - 4/3 + 4/5 - 4/7 + \dots$, and 3) Alternating harmonic series $1 - 1/2 + 1/4 - 1/6 + \dots$. The program uses a `switch` statement to handle the user's choice. It includes headers `<math.h>` and `<stdio.h>`. The code is as follows:

```
1 #include <math.h>
2 #include <stdio.h>
3
4 int main() {
5     int i, opcion;
6     float signo, suma, termino;
7
8     printf("Elige una serie:\n");
9     printf("1. Serie a: 1/1 + 1/2 + 1/3 + ... \n");
10    printf("2. Serie b: Pi = 4 - 4/3 + 4/5 - 4/7 + ... \n");
11    printf("3. Serie c: 1 - 1/2 + 1/4 - 1/6 + ... \n");
12    printf("Opcion: \n");
13    scanf("%i", &opcion);
14
15    suma = 0;
16    i = 1;
17    signo = 1;
18
19    switch (opcion) {
20    case 1:
21        do {
22            termino = 1.0 / i;
23            suma += termino;
24            i += 1;
25        } while (fabs(termino) >= 0.01);
26        printf("Serie 1/n: %f\n", suma);
27        printf("cantidad: %d\n", i - 1);
28        break;
29
30    case 2:
31        do {
32            termino = 4.0 / (2 * i - 1);
33            suma += signo * termino;
34            signo = -signo;
35            i += 1;
36        } while (fabs(termino) >= .01);
37        printf("Serie 4 - 4/n: %f\n", suma);
38        printf("cantidad: %d\n", i - 1);
39        break;
40
41    case 3:
42        do {
43            termino = signo / ((i == 1 ? 1 : 2) * (i == 1 ? i : i - 1));
44            suma += termino;
45            signo = -signo;
46            i += 1;
47        } while (fabs(termino) >= .01);
48        printf("Serie 1 - 1/n: %f\n", suma);
49        printf("cantidad: %d\n", i - 1);
50        break;
51
52    default:
53        printf("Ingrese otra opcion :0\n");
54        break;
55    }
56 }
```

The editor interface includes a top bar with a date "8 Octobe" and a bottom status bar showing "NORMAL", "main.c", "main", "2", "48", and "4". The bottom right corner shows "ej1" and "1/12".

1.4. Prueba de escritorio



```
04:34 PM 31%  
[emilio@user1012007][ej1]{main}$ nix run  
warning: Git tree '/home/emilio/Documents/ITQ/semestre-1' is dirty  
Elige una serie:  
1. Serie a:  $1/1 + 1/2 + 1/3 + \dots$   
2. Serie b:  $\pi = 4 - 4/3 + 4/5 - 4/7 + \dots$   
3. Serie c:  $1 - 1/2 + 1/4 - 1/6 + \dots$   
Opcion:  
1  
Serie 1/n: 5.187378  
cantidad: 100  
[emilio@user1012007][ej1]{main}$ nix run  
warning: Git tree '/home/emilio/Documents/ITQ/semestre-1' is dirty  
Elige una serie:  
1. Serie a:  $1/1 + 1/2 + 1/3 + \dots$   
2. Serie b:  $\pi = 4 - 4/3 + 4/5 - 4/7 + \dots$   
3. Serie c:  $1 - 1/2 + 1/4 - 1/6 + \dots$   
Opcion:  
2  
Serie  $4 - 4/n$ : 3.146568  
cantidad: 201  
[emilio@user1012007][ej1]{main}$ nix run  
warning: Git tree '/home/emilio/Documents/ITQ/semestre-1' is dirty  
Elige una serie:  
1. Serie a:  $1/1 + 1/2 + 1/3 + \dots$   
2. Serie b:  $\pi = 4 - 4/3 + 4/5 - 4/7 + \dots$   
3. Serie c:  $1 - 1/2 + 1/4 - 1/6 + \dots$   
Opcion:  
3  
Serie  $1 - 1/n$ : 0.658376  
cantidad: 51  
[emilio@user1012007][ej1]{main}$
```